

Suponga que Brasil, Argentina y Uruguay producen todo el trigo, cebada y avena en el mundo. La demanda mundial de trigo requiere que se dediquen 125 millones de acres a la producción de este cereal. De igual manera, se necesitan 60 millones de acres para cebada y 70 millones de acres para avena. La cantidad total de tierra disponible en Brasil, Argentina y Uruguay es 80, 110 y 70 millones de acres. El número de horas de mano de obra necesarias para producir un acre de trigo en los respectivos países es 18, 13 y 16 horas. La producción de un acre de cebada requiere 15, 12 y 12 horas de mano de obra y la producción de un acre de avena requiere 12, 10 y 16 horas de mano de obra en Brasil, Argentina y Uruguay. El costo de mano de obra por hora en cada país es \$9, \$7 y \$10 para la producción de trigo, \$8, \$9 y \$8,50 para la de cebada y \$7, \$8 y \$6,50 para la de avena. El problema es asignar la tierra de cada país de manera que se cumpla con los requerimientos de alimentación en el mundo y se minimice el costo total de mano de obra.

- Formule este problema como un problema de transporte construyendo la tabla de parámetros apropiada.
- Obtenga una solución óptima para este problema.

Construimos la Matriz de Costos indicando las capacidades de Oferta de cada país y las demandas de cada producto:

		Trigo	Cebada	Avena	
		D1	D2	D3	
Brasil	O1	162	120	84	80
Argentina	O2	91	108	80	110
Uruguay	O3	160	102	104	70
		125	60	70	

[en millones de acres]

$\sum \text{ofertas} \neq \sum \text{demandas} \rightarrow 260 \neq 295 \rightarrow$ hay que agregar una Demanda 4 (ficticia) que vamos a llamar Df4 y los costos de la distribución y transporte de productos desde cualquier Origen hacia este Destino deben ser mayores al más alto de la matriz actual (por ej. 200) de manera que sean las últimas unidades en ser asignadas:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110
O3	160	102	104	200	70
	125	60	70	5	$\sum O = \sum D = 260$

Comenzamos la resolución por el Método de los Costos Mínimos (para hacer menos cantidad de pasos):

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110
O3	160	102	104	200	70
	125	60	70	5	

○ = mínimo costo de toda la matriz, por lo tanto distribuyo a D3 las 70 unidades que demanda y que provienen de O2, quedándole $110 - 70 = 40$ a O2 para ofrecer. Además, ese destino ya está totalmente cubierto así que tachamos todas las celdas porque sus costos ya no nos interesan:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70
	125	60	70	5	

La matriz con las cantidades a distribuir va quedando de la siguiente forma:

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2			70	
O3				

Buscamos el siguiente mínimo costo: 91 → como O2 sólo puede ofrecer 40 unidades y la demanda es de 125, satisfacemos esa cantidad pero quedan pendientes $125 - 40 = 85$ unidades para distribuirle a D1. Por otro lado, O2 ya no puede ofrecer más unidades con los cual tachamos esa fila:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70
	125 85	60	70	5	

Matriz de Distribución:

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3				

Ahora empezamos a repetir el proceso de buscar el mínimo costo de lo que van quedando y asignar las unidades a distribuir posible:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3		60		

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1				
O2	40		70	
O3	10	60		

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80 5
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4
O1	75			
O2	40		70	
O3	10	60		

Comprobamos que las últimas 5 unidades sobrantes se distribuirán al destino ficticio:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80 5
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85 75	60	70	5	

	D1	D2	D3	Df4	
O1	162	120	84	200	80 5
O2	91	108	80	200	110 40
O3	160	102	104	200	70 10
	125 85 75	60	70	5	

La Matriz de Distribución queda completa y **verificamos** que se satisfagan todas las demandas (sumatoria de columnas) y que se puedan proveer desde todos los orígenes (sumatoria de filas):

	D1	D2	D3	Df4	
O1	75			5	80
O2	40		70		110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

Ahora seguimos la resolución usando esta matriz y la de costos que armamos al principio; puede haber otras formas de resolverlo, en tal caso verifiquen que se llegue a lo mismo.

1º) Agregamos los costos asociados → valor entre corchetes []. En cada paso que hagamos una redistribución vamos a ir calculando el costo total Z, que es el producto entre las cantidades a distribuir y el costo unitario (de la Matriz de Costos) **sin tener en cuenta el Df4**:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [200]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

$$Z = 75 \cdot 162 + 40 \cdot 91 + 10 \cdot 160 + 60 \cdot 102 + 70 \cdot 80 = 29110$$

2º) Componemos esos costos con la suma de los dos valores que corresponden a la intersección de la fila y la columna de cada celda, empezando por el que quiera y con el valor que quiera, por ej. asigno 80 a O2 de manera que queda determinado el valor para D3, que tiene que ser 0 para que resulte $80 + 0 = 80$:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [200]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		

80

0

Automáticamente queda definido el valor de D1: 11

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [200]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		
	11		0	

80

Y así continuamos con todos los demás:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [162]			5 [200]
O2	40 [91]		70 [80]	
O3	10 [160]	60 [102]		
	11	-47	0	49

151

80

149

3º) Utilizando la Matriz de Costos, hacemos, para cada celda, la suma de estos 2 valores **menos** el valor del costo que vemos en la matriz, con lo cual quedará **0** en las celdas que ya tienen unidades distribuidas. Nos interesa minimizar los costos más altos con lo cual aquellos valores < 0 ni los calculamos:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [0]	[<0]	[67]	5 [0]
O2	40 [0]	[<0]	70 [0]	[<0]
O3	10 [0]	60 [0]	[45]	[<0]
	11	-47	0	49

151

80

149

4º) Aquí vemos que hay 2 valores > 0 , entonces tomamos el mayor y **a partir de ese** vamos a trazar la poligonal únicamente realizando **movimientos verticales y horizontales**, y con los **vértices en celdas que tengan unidades asignadas**:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 [0]	[<0]	[67]	5 [0]
O2	40 [0]	[<0]	70 [0]	[<0]
O3	10 [0]	60 [0]	[45]	[<0]

5º) Ahora colocamos signos + y - de forma alternada **comenzando por el inicio de la poligonal** (•) con un + y luego **sólo en los vértices** de manera que al sumar unidades provenientes de algún Oi, también se quiten esas unidades de otro Oi (estando siempre en el mismo D) y así se mantengan las cantidades ofrecidas y demandadas por cada Origen/Destino:

	D1	D2	D3	Df4
O1	75 -		• +	5
O2	40 +		-70	
O3	10	60		

6º) El valor con signo **menos** más próximo a 0 (que es 70 en este caso) será la cantidad a distribuir, que se va a sumar en las celdas que exista un +, se va a restar en las que haya un -, y **no afecta a las que no tienen signos por más que estén dentro de la poligonal**:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5		70	5
O2	110		0	
O3	10	60		

Después de este paso es importante verificar que se sigan respetando las cantidades de O y D:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5		70	5	80
O2	110		0		110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

7º) Aquí se empieza a repetir el paso 1º): completamos los costos asociados y luego los vamos a componer por la suma de 2 valores:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [162]		70 [84]	5 [200]
O2	110 [91]			
O3	10 [160]	60 [102]		

Supongamos que esta vez empezamos componiendo el 200 del Df4 y O1 por la suma de $200 + 0$:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [162]		70 [84]	5 [200]
O2	110 [91]			
O3	10 [160]	60 [102]		

0

200

Los demás quedarían:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [162]		70 [84]	5 [200]
O2	110 [91]			
O3	10 [160]	60 [102]		

0

-71

-2

162 100 84 200

Hacemos la **suma** de estos dos valores de costos **menos** el costo original:

	D1	D2	D3	Df4
O1	5 [0]	<0	70 [0]	5 [0]
O2	110 [0]	<0	<0	<0
O3	10 [0]	60 [0]	<0	<0

Como todos los valores son menor o igual a cero, se llegó a la solución óptima. Las cantidades a distribuir en base a los orígenes son:

	D1	D2	D3	Df4	
O1	5		70	5	80
O2	110				110
O3	10	60			70
	125	60	70	5	260

$$Z = 24420 \rightarrow \text{menor que antes}$$

Con lo cual la solución encontrada es:

O1 (Brasil) tiene que destinar 5 millones de acres de tierra a la producción de D1 (trigo) y 70 millones a la producción de D3 (avena), **y sobrarán** 5 millones de acres de tierra (Df4).

O2 (Argentina) tiene que destinar 110 millones de acres de tierra (la totalidad de lo que dispone) a la producción de D1 (trigo).

O3 (Uruguay) tiene que producir 10 unidades de D1 y 60 de D2

Costo Total de Mano de Obra = $Z = \$ 24.420$